

Tema 5 Lenguaje de programación PYTHON

Práctica 2 - Entrada y Salida

Teclado, Pantalla y Ficheros

EJERCICIO 1. DATOS ALINEADOS

Escribe un programa que pida por teclado al usuario tres números reales. A continuación, muestra en pantalla una tabla con tres filas:

- En la primera fila aparecen los valores originales.
- En la segunda fila, sus cuadrados.
- En la tercera fila, sus cubos.

Cada fila debe comenzar con una etiqueta alineada a la izquierda en un espacio de 10 caracteres. Luego, los tres valores numéricos deben mostrarse con dos cifras decimales, ocupando 10 caracteres cada uno y alineados al centro entre dos barras verticales |.

Ejemplo de salida esperada:

```
Introduce el primer número: 5
Introduce el segundo número: 12.5
Introduce el tercer número: 25
Valor      |  5.00   | 12.50   | 25.00   |
Cuadrado   | 25.00   | 156.25   | 625.00   |
Cubo       | 125.00   | 1953.12   | 15625.00   |
```

EJERCICIO 2. DATOS PONDERADOS

Escribe un programa que solicite al usuario:

1. Su nombre, primer apellido y segundo apellido.
2. Tres notas parciales (valores reales entre 0 y 10).
3. La nota del examen final.
4. La nota del trabajo final.

El programa debe calcular la nota final de la asignatura, aplicando la siguiente ponderación:

- 55% del promedio de las tres notas parciales,
- 30% del examen final,
- 15% del trabajo final.

Finalmente, muestra por pantalla una única línea con las iniciales del nombre completo (en mayúsculas), seguido de True en caso de aprobado (nota total superior a 5.0), o False en caso contrario.

EJERCICIO 3. ESCRITURA EN FICHEROS

Escribe un programa que solicite al usuario que introduzca tres frases distintas por teclado. Cada frase debe guardarse en una línea diferente dentro de un fichero llamado "frases.txt.". Para que cada frase se corresponda con una línea del fichero, debes añadir al final el carácter "\n", que introduce un salto de línea. Al terminar, cierra correctamente el fichero.

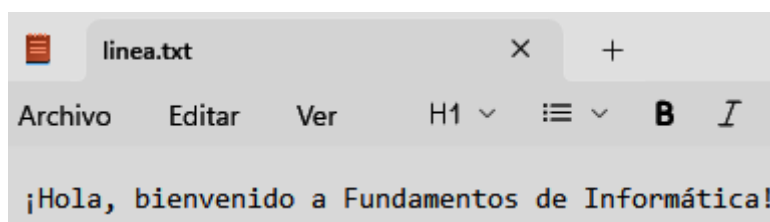
EJERCICIO 4. LECTURA DE FICHEROS

Escribe un programa que abra el fichero “frases.txt” que has creado en el ejercicio anterior, lea todo su contenido y muestre en pantalla cuántos caracteres contiene en total (incluyendo espacios y saltos de línea). ¿Los caracteres de salto de línea han sido contabilizados?

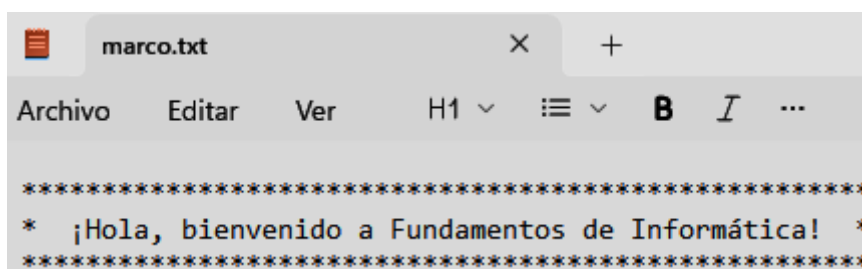
A continuación, añade al programa el código necesario para leer las tres frases del fichero e imprimirlas por pantalla en tres líneas consecutivas. ¿Las frases se imprimen como esperabas o se deja una línea vacía entre ellas? ¿A qué crees que se debe ese efecto y cómo modificarías el código para solucionarlo?

EJERCICIO 5. MARCO DE TEXTO

Escribe un programa que abra un fichero “línea.txt”, que puedes crear manualmente y cuyo contenido es una frase cualquiera, y genere otro fichero “marco.txt” donde se haya creado un marco alrededor de la frase usando asteriscos. Por ejemplo, si el fichero “línea.txt” contiene:



El resultado esperado en “marco.txt” sería:



El marco debe adaptarse a cualquier frase del fichero inicial, es decir, la cantidad de asteriscos a mostrar debe generarse teniendo en cuenta la longitud de la frase.

EJERCICIOS ADICIONALES

Hacer un programa en Python que pida al usuario los coeficientes (A, B y C) de una ecuación de segundo grado y muestre por pantalla las dos soluciones, suponiendo que existan.

Ecuación de 2º grado: $Ax^2 + Bx + C$

Ejemplo de funcionamiento:

```
Ecuación de 2º grado: Ax^2 + Bx + C
Dame el coeficiente A: 1
Dame el coeficiente B: -5
Dame el coeficiente C: 6
Las soluciones son: 3.0 y 2.0
```

- Como ejercicio adicional, se propone revisar los programas de prácticas anteriores y, en aquellos donde se asignaban valores a variables directamente por código, realiza los cambios necesarios para dar al usuario la oportunidad de introducirlos por teclado o por ficheros de lectura. De la misma manera, aquellas salidas que se mostraban por pantalla, puedes adaptarlas para escribirlas en ficheros de texto.